



معدات الحماية الشخصية (PPE) والسلامة الميدانية

المستوى الثاني — منصة مرشد السلامة السعودية

دورة تدريبية متخصصة لأخصائيي ومشرفي السلامة في بيئات العمل السعودية — من التقييم والاختيار إلى الفحص اليومي والاستخدام الصحيح في الميدان.

خط الدفاع الأخير — وليس الأول: PPE

يُعدّ هرم الضوابط الهرمي (Hierarchy of Controls) المرجع الأساسي في إدارة المخاطر المهنية. تقع معدات الحماية الشخصية في قاعدة الهرم، أي في المرتبة الأخيرة بعد استنفاد الخيارات الأكثر فاعلية:

→ الإزالة

القضاء التام على مصدر الخطر

→ الاستبدال

تعويض الخطر بخطر أقل

→ الضوابط الهندسية

عزل المخاطر بحواجز أو تهوية

→ الضوابط الإدارية

إجراءات العمل والجدولة الزمنية

→ معدات الحماية الشخصية (PPE)

الخط الأخير عند تعذر ما سبق

⚠ لا تُزيل الخطر — بل تقلّل من تأثيره على الجسم PPE فقط. فشل المعدة أو ارتداؤها بشكل خاطئ يعني تعرّضاً مباشراً للخطر دون أي حماية فعلية.

في بيئة العمل السعودية، تُستخدم PPE غالباً كأداة وحيدة للحماية دون المرور بمراحل الهرم الأعلى — وهذا خطأ جوهري ينبغي لمشرف السلامة تصحيحه.

حماية الرأس: الخوذات وأنواعها وفحصها

الفئة C — موصلة

لا توفر حماية كهربائية. مناسبة حيث لا توجد مخاطر كهربائية فقط.

الفئة G — عامة

تتحمل حتى 2,200 فولت. للاستخدام العام في مواقع البناء والصناعة.

الفئة E — كهرباء

تتحمل حتى 20,000 فولت. مناسبة لأعمال الكهرباء والتوصيلات الضغط العالي.

نقاط الفحص قبل كل استخدام

- التحقق من غياب التشققات أو الصدمات المرئية في الهيكل الخارجي
- فحص حزام التعليق الداخلي — يجب أن يكون سليماً ومشبكاً
- البحث عن علامات الشيوخة: تغير اللون، هشاشة البلاستيك
- التحقق من تاريخ التصنيع المطبوع داخل الخوذة

متى تُستبدل الخوذة؟

- بعد أي صدمة أو سقوط حتى لو بدت سليمة ظاهرياً
- كل 2-5 سنوات من تاريخ التصنيع (حسب توصية الشركة)
- عند تغير لون القبة أو ملمسها نتيجة التعرض للشمس المباشرة
- عند التعرض لمواد كيميائية قد تضعف البنية البلاستيكية

حماية العين والوجه والسمع



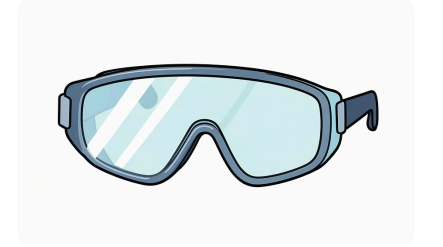
حماية السمع

عند تجاوز الضوضاء 85 ديسيبل لمدة 8 ساعات تصبح سدادات الأذن أو الكواح إلزامية. التعرض المتراكم يُسبب فقدان السمع الدائم.



دروع الوجه

توفر حماية أوسع تشمل الوجه كاملاً. إلزامية في أعمال اللحام والطحن وعند التعامل مع مواد كيميائية خطيرة أو ضغط عالٍ.



النظارات الواقية

للحماية من الجسيمات الطائرة، الأبخرة الكيميائية، والإشعاع. اختر النوع المناسب للخطر: نظارات مغلقة للكيماويات، ونظارات مفتوحة للجسيمات.

قاعدة ميدانية: إذا اضطررت للصراخ لإسماع زميلك على بُعد متر واحد — فمستوى الضوضاء يتجاوز حد الأمان ويستوجب حماية فورية للسمع. 

حماية الجهاز التنفسي: النوع المناسب للخطر المناسب

يُعدّ اختيار معدة الحماية التنفسية الصحيحة من أخرج القرارات الميدانية، إذ إن الاختيار الخاطئ قد يُعطي العامل شعوراً زائفاً بالأمان.

3

جهاز SCBA

جهاز التنفس المستقل (Self-Contained Breathing Apparatus). إلزامي في الأماكن المقيدة والبيئات عالية التركيز من الغازات السامة أو نقص الأكسجين تحت 19.5%.

2

قناع الفلاتر النصفى/الكامل

مع فلاتر قابلة للاستبدال حسب نوع الخطر (P100، OV، CBRN). يغطي الأنف والفم أو الوجه كاملاً. يتطلب اختبار ملاءمة (Fit Test).

1

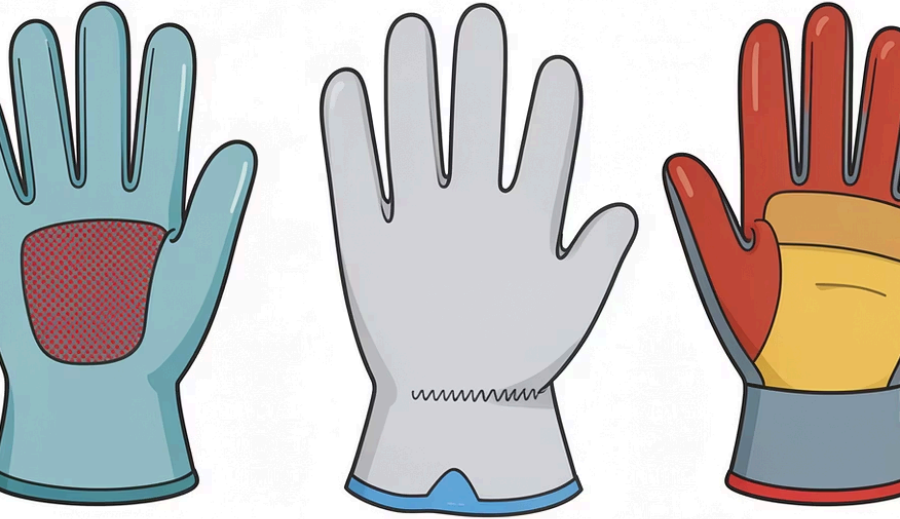
كمامة N95

تصفية 95% من الجسيمات الدقيقة. مناسبة للغبار والدخان والأبخرة العضوية الخفيفة. غير مناسبة للبيئات ناقصة الأكسجين.



لا تُستخدم كمامة N95 في الأماكن المقيدة (Confined Spaces) أو عند وجود غازات خانقة. الخطأ هنا يمكن أن يكون قاتلاً.

FEFY TYPE-S SAFT FOR PROTECTION



CHEMICAL-RESISTENT

TELSMIES

-RESISITENT GLOVES

ELECTRICAL SAFETY GLOV



CUT BIFIB-RESTHENT



REECTINICAL

حماية اليدين والقدمين

أنواع القفازات حسب الخطر

كيميائي

نيتريل أو بيوتيل — مقاومة للحوامض والمذيبات. تحقق من توافق المادة مع القفاز.

قطع وثقب

كيفلار أو HPPE — مُصنَّفة بمستويات A1-A9 حسب معيار ANSI.

حرارة

جلد طبيعي أو ألياف عازلة — للحماية من اللحام والمعادن الساخنة.

كهرباء

قفازات مطاطية معزولة مُصنَّفة حسب الجهد (فئة 00 حتى 4).

أحذية السلامة — المواصفات الأساسية

- فولاذي أو مرَّكب: للحماية من سقوط الأثقال
- نعل مضاد للثقب: للحماية من المسامير والأجسام الحادة
- عازل كهربائي (EH): في بيئات الكهرباء
- مقاوم للانزلاق: في المناطق الرطبة أو الزيتية
- مقاوم للحرارة: بالقرب من مصادر الحرارة العالية



في مناخ السعودية الحار، احرص على توفر أحذية ذات تهوية كافية مع الحفاظ على معايير الحماية.

الحماية من السقوط: العمل على المرتفعات

تُعدّ السقطات من المرتفعات من أبرز أسباب الوفيات في بيئات العمل. يبدأ وجوب الحماية الكاملة من السقوط عند ارتفاع **1.8 متر (6 أقدام)** وفق المعايير الدولية.



الحبال وأجهزة امتصاص الصدمة

Shock-Absorbing Lanyard — يُقلص قوة الصدمة على الجسم عند السقوط. الطول القياسي 1.8 متر مع مراعاة مسافة التوقف الكاملة.



حزام الأمان الكامل

Full Body Harness — يوزع قوة الصدمة على الجذع والفخذين. غير مقبول لوحده للحماية من السقوط (Belt) الحزام المقعدي.



خط الإنقاذ الذاتي (SRL)

يُتيح حرية الحركة مع الإيقاف الفوري عند السقوط المفاجئ. مثالي للعمل على أسطح كبيرة أو في بيئات متغيرة.

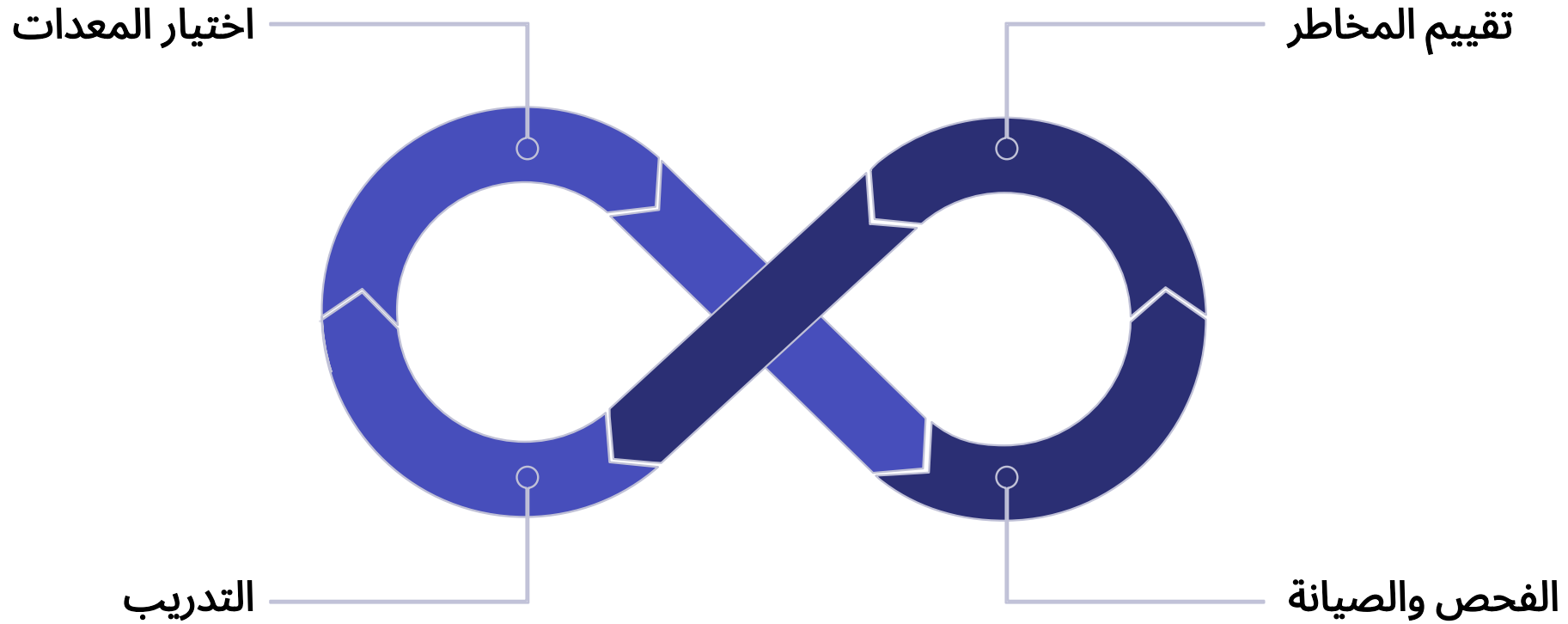


نقاط التثبيت

Anchor Points — يجب أن تتحمل قوة لا تقل عن **22 كيلونيوتن (5000 رطل)** لكل عامل. تُفحص قبل الاستخدام بواسطة مختص.

برنامج إدارة PPE المتكامل

الحماية الفعلية لا تكتمل بمجرد توفير المعدات — بل تتطلب منظومة إدارية متكاملة تضمن الاستخدام الصحيح والمستمر.



مسؤوليات المشرف

- التأكد من توفر المعدات الصحيحة في الموقع
- مراقبة الالتزام اليومي والتوثيق
- الإبلاغ الفوري عن المعدات التالفة
- إجراء جلسات تدريب دورية للعمال

مسؤوليات العامل

- ارتداء المعدة الصحيحة قبل بدء العمل
- الإبلاغ عن أي عطل أو تلف فور اكتشافه
- تخزين المعدات بالطريقة الصحيحة بعد الاستخدام
- عدم تعديل المعدات أو استخدامها بطريقة مختلفة

أخطاء شائعة وكيفية تجنبها

❌ استخدام معدات منتهية الصلاحية أو تالفة

كثيراً ما تُستخدم الخوذات والحبال لسنوات دون فحص. الحل: تطبيق نظام تتبع رقمي لكل قطعة مع تواريخ الفحص والاستبدال الدورية.

❌ خلع المعدة بسبب الحرارة

شائع جداً في فصل الصيف حيث تتجاوز درجات الحرارة 45°م. الحل: توفير معدات مناسبة للمناخ الحار (خوذات ذات تهوية، قفازات خفيفة)، وجدولة فترات راحة منتظمة في مناطق مظلة ومكيفة.

❌ عدم التدريب الكافي على الارتداء الصحيح

توفير المعدة دون تدريب يُولّد شعوراً زائفاً بالأمان. الحل: التدريب العملي الإلزامي بمشاهدة الارتداء وإعادته أمام المشرف قبل الدخول للموقع.

❌ الاعتقاد بأن PPE تُغني عن تقييم المخاطر

بعض المشرفين يعتمدون على PPE كحل وحيد. الحل: دمج PPE دائماً ضمن منظومة ضوابط كاملة تبدأ بتقييم المخاطر وتطبيق هرم الضوابط.

قائمة الفحص اليومية للمشرف — PPE

استخدم هذه القائمة في بداية كل وردية للتحقق من جاهزية فريقك وسلامة معداتهم.

فحص الالتزام والتدريب

- ☐ التحقق من أن كل عامل يرتدي المعدة المخصصة لمهمته
- ☐ مراقبة صحة الارتداء (خاصة أحزمة الأمان والكمامات)
- ☐ التأكد من تخزين المعدات الفائضة بشكل صحيح
- ☐ توثيق أي معدة تالفة وسحبها من الخدمة فوراً
- ☐ التحقق من توفر معدات احتياطية في الموقع
- ☐ مراجعة تقييم المخاطر اليومي مع الفريق
- ☐ التأكد من تهيئة نقاط الظل والراحة (درجات الحرارة العالية)

فحص المعدات

- ☐ فحص الخوذات: لا تشققات، حزام التعليق سليم
- ☐ فحص النظارات ودروع الوجه: نظيفة وخالية من الخدوش
- ☐ فحص سدادات الأذن / الكوابح: مطابقة لمستوى الضوضاء
- ☐ فحص معدات التنفس: فلاتر صالحة، اختبار الإحكام
- ☐ فحص القفازات: لا ثقوب أو تشققات، النوع المناسب للمهمة
- ☐ فحص أحذية السلامة: نعل سليم، أربطة محكمة
- ☐ فحص أحزمة الأمان والحبال: لا تآكل، المشابك تعمل



مشرف السلامة الذي يُطبّق هذه القائمة يومياً يُقلّل من الحوادث بنسبة تتجاوز 60% وفق إحصاءات منظمة العمل الدولية (ILO).